

A Packing of 77 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 77 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.676778. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.674673, obtained by deleting 1 of the 78 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.676778 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.674673, obtained by deleting 1 of the 78 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 77/76 = 1.714575$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 139 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

167677800620656637887053339380498760897574559296972652912795222743821576
2151808961762984895020827

denominator:

100000000000159714019606910056438617574713007603881473222822082790167568
7294433346581101055592682

B Coordinates

77 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N77.txt`.

494475059250	166777786534	-270190366496	-484439493777	-85537114283	69215277217	196834011465	-145890251349
308355133623	348178130497	-36998794673	-233896978457	-78356939897	162531981546	150448140372	67891623887
-476450939810	236611844931	193136329399	-114787450776	-555002999726	219524997362	-38871872619	-11387114953
453985945723	-429171110925	261456478542	-533254128603	-123720997668	353667519417	249276288038	-3977023667
47019822117	-209258856731	-304244483147	126106840377	-609065335333	-368721087962	199255187428	-65929071895
264205530385	619210845395	-48358475466	129208128891	15440499983	299294250240	198825448796	-660106634911
24150124090	74898043852	223820816438	212118061417	-137780623538	-108287853942	329597702032	250114748466
-194986739924	-186274250262	157213904177	542766678915	-3036533816	41340396054	-366717270664	163319101000
-33699044226	61546748077	216441521056	-188277478738	-223262248399	61936286265	-65017262994	357900397634
-318931589512	183030579543	611724593926	-52190232904	90696645588	50251113392	-276648678527	175997515114
62474591239	109492353029	399427251185	-6681940802	-117698286164	-444232578629	-29052772063	-83260206243
-51099391580	300527136486	-130631402025	122763807287	46646732116	160518324641	516393830316	11431342277
85540051728	-60594289389	470036932985	-105634241263	298982532803	46542792757	-201487747210	-42755911298
74206727748	88046908738	-236852116070	-230677984953	-63909288393	96390463862	-240054604008	797302344
-501137124415	402545895517	-119888905904	556792411577	-72439862470	261848204779	-190764976514	-350478429588
-487207777487	-194093560328	-145959287281	-155389063290	-285319368877	-467824238843	381264234487	546036852696
70990909729	-281116500563	-151595145975	331973381884	71535553090	128329797059	-385823295026	500975063222
117442022072	96525391667	259619729535	36356332553	63686937365	-351465281737	47214799305	340403465225
-140509484961	-375332296525	235671940311	332139862082	137642902007	-217642787908	-473124221066	119008047474
40097748726	448584577808	-458810891175	-67171141801	398540377904	-167221470762	-19634715841	-57987822381
3016530520	61684252550	59717665298	-354825159803	-144906819174	365152897523	393603931085	-16749454397
310570449756	-243074536276	-52374010916	430524763953	-284739739515	359611255159	-28729748155	362425449907
-220483706058	-404391196067	-134559829694	194036916204	-40149292326	-485348176397	-140172500535	-102415613237
-449437860526	186083459047	537937316379	105521659602	302342050644	322784138845	214342935077	21551841756
-152351377895	-181425709782	290204512432	-341952170788	307803035294	-8765084955	-207152452930	-585646442574
-309061388466	-261000729425	243232010040	324120545347	-112678648086	212614045398	165214898845	-420218395140
20645255617	-127639187599	33212769595	-371611973768	20136114190	-8474386864	37317349948	-167728064525
-276985006194	-65557539219	-122721987771	44980662933	9481530319	92237659891	-209157606989	-229633483671
-64739524819	-173356459180	91443887241	-1974879532	34859684187	-572959037522	-599575219059	152783054660
5262936554	-39514866721	37430233862	101261443327	153973523880	-7864338609	-249741907978	-1729506715
-172949412539	-108082304541	-298473508586	-115051706112	259977486293	-425873442010	453706497650	48475357306
-568326974660	-284758046717	-21787653320	-208258379175	-113610270713	-216493945376	-188042811271	127644975667
-230926903096	-540278003355	-407599651978	188123704802	445014273745	-63439856333	5260462722	-463838671574
-7101407278	-136834690215	719363418929	-38894469345	548485128252	177316071560	356105804873	-174291782201
-69217861670	-113789459302	-148376441179	-649334307390	-441305449295	119745810492	58437299241	17489414086
-431130600095	-36957392942	-34069713377	325251123672	583891310810	23490859769	135457761013	484847109224
113456325319	23974251827	185293805714	81871814477	346849612975	148079417471	127751060100	-224057368575
34188613123	-43067281376	303098122108	14000297712	381273378417	421120671037	-323290336721	-520115072219
-552178724465	610802708276	-6030270032	429465008643	147581679886	75382597565	-263686373706	-60411981896
-65503937429	-202453684306	-546698371728	912984295	-259125988781	432400825062	-228979163442	22134599749
-71788406585	493360014503	-43378126303	28570473119	-117765908094	248233998182	212284140177	318074347651
249471592679	-94250996761	-60052531231	109388326421	299392357382	-407179293835	-187409948361	-181475989000
394867581365	370978724692	-130178975412	38155214200	134436858088	49769009547	-179449895353	214069635659
471708024674	-314003576844	-307699701608	244428428247	-116464706685	-59515673273	282161489561	208722219044
-228520627275	-215955697387	-614832347465	-57729892649	-294420477531	324552806197	639725653352	-419936403812
185964092594	390149088743	-78780175609	-764510046845	-23424854309	-99089789274	-85864247659	97655787370
-142170594899	235865507473	38897748450	-132786241786	-113236017594	-292748736961	138360155113	102424788101
-99911191321	107126768328	-168125205765	-1901583759198	-216665082778	-416215975577	-125191849528	149141273745
-533691332425	-117119803515	199161715557	8890865847	143265779649	-583704508584	81398357804	-153548159924
-363108162574	168433950850	196042786301	-135443587942	-57811647237	302256411959	-466085186189	54412542022
-115430503878	359467641519	360776201708	262405609266	-275596984052	-424807639224	-344251724707	198112297503
-52532747696	-182306897023	44572887831	-596756891584	347182151397	32532238233	153442780486	189376419836
-72981815810	1259585253	-196781534803	-207611230780	95805206964	-279432529063	-95771692600	665121978736
-329151471824	-59354877569	180583432770	-359499820445	250975662221	-365902053885	204898555248	-43919516362
-412450557506	-394841567352	263693403736	128661848211	221446613554	165172166	49272207428	-246665411685
473505792830	-118986620642	347390085988	68228490905	-67514995484	-199082730434	-600307365353	-522208115400
108214471933	-657390480461	-198035141406	174029872785	770691977260	132796583286	280256362896	-299394980666
30986196894	-177514670429	27587786945	146232431670	-82463805003	131066123818	199102985477	-198963503971
144992009757	-535724706255	-251263234160	-175669076	-56180195296	293715938370	-380644262845	285579453132
232919089873	197989058604	-455292097039	148297698386	-222332107509	-601182319	-401498675263	119431225398
-45161144588	-68369547447	-50927662646	514039699468	22915162224	117161187377	64795919470	-166069310304
-165620813544	165183038662	-149810701793	205220235124	448750411352	-196680183181	-287316184465	40680344272
-293352019315	-288999864009	-442175200664	-38187038868	312341106949	104803257466	57674575889	-385474967729
377217851671	-203762190997	245545245993	130031835657	261065387687	393898851928	365289800153	225242252860
382422234654	-31964283999	-321937959163	58786250918	-338013212220	374355801673	194673972900	225876120064
16287725895	-35912407990	37126300508	-643313135490	451560848546	355406953451	507007101238	-242939556039
263420910470	37154562823	240532229539	-344239872208	43058538487	-6081767807	-68945704590	41437221572

204808945278 335801351964
108612800306 415442037439
396536235700 -153195647986
-19411900999 559017901248
-322827815925 -155228879983
380373650242 155751928137
255511115552 -104675678382
-215016416516 -536390849465
350974926838 180516521690
-68209092067 19556359217
-185030406076 -137177075050
-440560164521 450993544011
-419265395417 233000644748
229036750913 284743231071
282385934617 -86561161509
15844375464 279463682384
-168859921909 322070139200
-225576303768 -311765675287
351738254073 182858820594
-204221534414 159398028535
505289863821 89800095328
616576448064 77072250807
-120826857803 472261692490
31652495330 -45698792889
21782265903 164833718349
36414022219 623153422338
-104380806059 -27810015609
-10708774763 -315358413728
173791600102 6790322808
-89120786225 316714110892
348106711044 -293193861334
204160125814 566643112273
169063272313 8106514329
-434730224136 93724274871
301279374542 -80145711948
-236240979056 683673646882
-217802875201 -147763553972
32199626537 48195063197
146017315872 -101201324205
-426871685798 -23592388316
250120080869 -67087780302
16493669069 33535032002
-233730654015 175114328155
-349348721016 -353535146889
138253327597 -214118017323
-313840037237 498153863906
303671340857 41716635876
6181573705 287699003294
-434913580502 270328389683
-103499410333 -420072886983
-54252334528 -133191077852
-152472849709 170873666326
-336247240011 -278737978494
391621394315 -107230932928
152356439696 197903698307
-86038371399 -327806545151
-516754950458 -298651181379
175821308955 248676141142
-43210317324 -112379144772
-130180508251 -192482329879
-44631940602 -213842240663
133704347654 106062573136
-134012111203 -585123263303
-517388636127 316493112091
-151386629707 -3248277406890
-336941442704 308364601736
191722360315 16806103215
355537318796 -300386575948
75365806901 296112802934
-377164798092 -100938802690
125678652925 -302849990528
-156269632728 329265872189
58760190447 37715523941
132254683478 -233356706137
326493191103 -21626826227
62820641608 38021202153
263203648984 260782868195
-525651610133 316056425580
372436354988 -183937895038
415533588969 109532498595
-126172266444 -317080887177
265289851484 644611772218
291608394395 110781503522
-415995458166 -372840105470
28562228685 -256607402904
133308272811 407555749743
2257731018967 -312130805674
7417283532 -280320406921
151090724676 185847061189
-346872300246 -69834790628
199787886834 -314015333962
396231037479 -176792426181
-57540058591 -53051620820
35430903332 497094981773
-155562710551 -117816063508
-623300418236 141280914291
263066139459 290653404211
123757403459 -58217049805
135183669355 -53417998586
-12122925327 -144151768657
21056366438 354097065384
78502108799 278922620452
288629562569 -432535038935
-86366610773 -147214036177
141313590009 309115322544
-448791811786 -29610197859
404648837515 156626505261
-213880069766 -135163618417
569093948638 -234162711467
-121924335935 604553043911
-157960338099 247229444950
-79188828772 -262593133677
-468596719014 -112457754222
-118230881166 -345366131099
-34629856118 -377743440066
196141090736 -38616313285
272455987507 180260589790
-240650600268 -49990070560
157435573873 52562704177
235095641103 338631610873
1166817472 -154960640950
-684454438339 227798889928
-617198977304 494597284875
294538582258 363716902156
-70952613292 116227151463
64382448933 98430775513
194072719064 -72801955383
-248823473184 118736855307
396859407645 242378287475
412290766273 1113766926
105998414298 92215925040
32039112549 261204995563
-264176089201 -300627273980
-98271174732 -572264312375
-66077741909 164381588046
-1754278366 -111406796489
140886122574 -108800323509
267115539918 71483235674
9201760316 -285163796105
127466647068 484797208557
-452015105031 -265143984440
-425864256215 43679795096
-461878685301 284527688125
-222340835808 198415695821
103194566462 356091585468
442613615393 394635074575
-45836751185 -470872321385
188049373469 -340467714458
267814828742 -132644234633
138228095286 -57436991562
-251711948823 62095038990
-189073577874 62810677249
-392819245326 92040441192
-288543797858 -704655185896
119979304749 297971312948
153368954842 203154182438
-371794426974 32569758644
-90214780296 76620957396
-558122765279 438528627813
246385230975 291409087937
-126500710721 -228207034512
-301667932575 -102153102772
-167606371996 88926259619
-270221992517 144400402529
-407609131340 -585107084461
-197795981471 -295149004453
228466073475 495155058821
-400334760960 -5834797545
516726186083 -335509008673
183424724814 505534308002
95127642843 -6577462507
-88948585798 -369937909330
267601951288 -74049299881
30479677555 -292087710164
93762942776 -408302259811
2524570750380 148270777655
-3420022239 -586154410824
-91669208006 -3007586722
603017164960 27863148918
520104723577 320942397731
-40635316235 20094291798
-385638634603 443700791736
-344567880813 89964692392
-82618140506 -309456670072
9108651952 94881934413
-45512676825 -142452555868
82731991407 -183063001890
-479137039399 -137073611263
211008849104 230059754434
59910926366 493340535167
169617526500 445105385778
-101290135842 -310102223151
531490630552 -93105309117
290952830265 -204201066402
-111245114639 234786172901
105481474896 141850584957
-45780328743 433248134787
74820051319 -77174056895
524511674701 -226887723886
-99195840157 -140945513593
5840640884 -21319518502
-187439724770 -644336050920
-282648511982 115593294755
69006592504 -304989642940
643732027788 -221047324244
-219282638216 -216738146228
74701862740 -159696806276
-365627174902 -448077593500
-96830975504 -175906740255
168450021457 -75992972197
413762906719 -263477824418
231762470997 -61154419622
125600611165 -31714216290
-84144896280 1713986924
-475795782632 209743636739
-205396148899 78942031085
372245647755 -188921050367
530674963525 80895586582
100332022965 131967072997
272455472602 -443744221792
269337726200 497521358670
16962923316 334268767112
-150035552337 -481170543607
88687079202 264424427366
-264872067776 37665955491
-137580912033 176312557323
371069336048 -211823648963
49744597428 50596207305
-371279051498 564971008024
275888350510 432971854575
-233122433202 133948822540
295410233441 76966028676
309573916355 179917717654
271528749176 -164564802854
149447502466 -287538235320
136897932863 323631071083
302838373276 336769055884
-396207940878 -236731432331
88412199630 -75666423829
-238926365819 -409031870541
52144793539 -605475104327
493784101342 -70970596333
153487320854 168210592137
-220175553280 -160717689927
-317931098736 582199371347
-190003515871 46408600198
274302143892 172337181606
-120138055273 71121625651
-488165510788 -155312251784
-235430982060 41311380031
235046579045 41700080569
-220234003892 59121433113
399248273236 -210812158939
-390757842884 -38535582713
-88458639653 -131515915398
149644682255 10612707070
221546731297 62314074750
379616887442 500664806453
41866251719 -482752816979
115194022969 -56565365016
-271864224573 59736694399
266941793497 54415311537
-92457173657 -106531180687
357588744823 300452931074
-30209707830 -144699488961
328667502493 325823538506
-309559087466 -59562766425
-325677316784 -49966058096
263354436132 211169730051
-411038721548 458686594
-399252400813 645075168295
-93253180922 -312578762945
-160917410597 296192725664
-242243006546 214179719667
398949759351 360378904010
130893561109 135931500785
-60687725471 12863158439
138293103418 -217383300445
-583462321239 -378996831837
-147272897945 154220354809
-123857127416 -183084563583
101497354105 -262655191761
-99427346689 -24837826355
166658866292 -267255085225
-66254814212 -234994289091
349904246811 -50207651916
-108457693454 -296913655721
512124975223 -206338934121
368729846429 -435375187483
-80201963263 -458005918324
-176995307627 -265009441796
176148987628 -263964435614
-239037780319 -584842193863
45127892532 128522575817
-162189789257 274537898585
330126656084 14773255849
476472009708 52879810661
315951147118 -264795804074
-408717537142 -107246360868
-27884982938 -408286408132
-189321898886 218116246694
36775967253 320167675797
-25241819569 -300078559650
-491862887454 70236605779
418674073628 159005506222
462541044331 138901224676
130253264577 128663418180
336366183322 -441912661217
74186292255 63313560379
-189468693523 285426291631
-286616610922 -390795716636
246177512515 -310757737596
-488158742839 -83744464213
24243965921 -535510539586
147894386923 87237381806
46918312116 -322478121484
183139855463 -58540687047
-236731782129 43977301281
2813712572 258038769208
-105803378041 218596548326
-199170988492 -544617862841
85778653153 25108068361
344525328894 172661320262
-274869557859 -371175279898
-154701879943 38833502689
-541190775354 31467027025
-385426233824 320451182602
-156009084094 -334916389125
143856479917 -188155749914
-42524059986 22962622457
-16789684157 -83158226161
-219845653422 96525190971
-133259474249 412082930461
71331578762 217394570475
-713793108392 -278471939523
136536522002 435030797996
-297484857619 -267860557388
33814833685 -138012326323
90435044648 -387368004917
-130929232723 128428079066
534084592006 -409336090778
-12097323249 175548234571
6492260583 -210187591497
205268813957 270966260355
163363845598 170124864749
99273851682 125281020718
-49093948114 448266709001
295506293977 334199998525
267583544302 -573827430745
385185676478 -68242271451
212079414896 30209052925
-20474518664 475364558404
-252602292377 -80906004802
267978480162 -11473957657
-626779008966 22123136246
-194291354864 -36349577704
307168423798 199264349195
-77467170504 221426477228
529434423879 203682451675
-52286216898 217569376820
134425720438 -83288557729
-294737667126 361539839203
-325530172460 -323006401291
262923660321 -273666314728
186888434939 42062561677
-12934644776 106279338786
320408640348 478240941682
12160894896 34240034782
428984167419 -512460045282
189731262213 -29293265475
218739015818 -115005013641
42291803339 -36015573881
-455603783081 433704474640
496702127025 400618139234
-223551864774 118419437829
-188841271149 -582529316980
257140282164 -234156914247
-295891906882 -46812115519
-301062473698 9522456090
-276739185250 175595344791
103080685726 77065833536
207172535882 245685128543
-434338717188 -74287962722
92024117698 -34012277089
-100797101734 177830527570
214506885617 -643505741631
12478419571 368689668222
64938021676 208118588075
-101691695039 237361958544
-485325056870 -348790183867
-365199764975 197709469239
449593065531 238007587208
225995836920 76460545385
265123084522 -134230870006
-198959167608 266006817484
348157584779 76161980006
129519051123 563898220545
127571525269 465978935274
-274310326737 55134395292
-116160290933 31389206786
297551850709 178664588073
61028842557 149447551480
493454892061 -303463040122
-307958845422 -94840504110
-12019475993 -32966562849
-94931902235 -226441589489
-366373851520 368279530742
427799551610 64276734603

-88367288085 153459556487
132618541905 302276968238
258921901480 484499692464
-159795787256 235871937662
62921222241 173084163942
-335677395165 18437878080
539791096426 122105120406
44193753856 318411935573
-276739717680 443766107259
576238048883 76191979992
184757695315 -320720675123
-158363874282 377141117541
-64905374029 16691972992
-371895928469 -271615390641
133472621222 -50192736257
18040518645 245579841472
-363832182687 -215509432768
-13373490516 -558294624224
-185004994083 -25231607850
118816621605 222607709027
-538849310595 255028845926
-207463131713 201218279663
-158133998581 -179730229361
205504908724 118720836665
-3326079474 523279742838
-511866047200 171232272250
-396734882673 90539656074
127874519783 -55220614722
-121245242109 195273058343
255794353161 -309582017476
275409402852 44194176910
-281494453943 -297245894242
-206099430611 87551662390
164826598913 -53324773269
-27977556007 -68214242391
29745881537 -89418358383
99570483056 -207267112188
-60115021255 -607426353287
484262993744 300721200709
410164471871 -477775948926
-553181264532 184652101089
5159142438 231412895024
208569601783 -31110673945
25293295188 347414908688
-294695171810 54119249402
-223438909624 -175421406685
93838899188 -192500299335
40162038944 -356948112310
-425537708392 -333266896509
249622556331 349875187376
75614893373 -333415712929
148152350672 140005112456
-110483078885 -115248920734
101802259314 81177106613
-662255808125 2407202943946
-15979966484 -293524462500
-12229550656 284384579978
52447864262 -206121940765
61192855896 -206842194853
-98834018438 140695364508
-218517343385 151702556509
39583100817 -476727934387
618668222646 368119362090
271631054415 -222309270795
-127781668099 -463548549408
364210519431 -10461374483
-38299702289 -144076093754
-226027026694 227494889406
-355208459029 -253488080014
-629292724667 -194862328806
-208168984820 -38557270329
127798866971 100918128794
-294889408087 443318089292
203819827107 -304566041145
-26995608762 544826005532
-195019555263 -126914453315
-231933615783 199473689620
109038879939 414072746154
-22713211764 70764850173
-143142888344 -817942959565
21274915031 -84506313564
118473869801 11102414386
-293314347463 190168390776
-234070339345 249026126806
-137104587430 137724463200
-182282134204 -93897812905
647939787536 -121903850265
201776074719 711088612528
-360143907757 207893444862
-424769074268 -238683545583
-31415216215 -484125509823
-251407418946 82179425097
1755477055 356668443571
-377980751944 -80857584814
155748956280 466590425789
-96206056180 -158621565000
344972473052 -151236030916
-218134636257 -323022365681
353838743029 109220124220
174651930369 258075392272
484624973104 -375978068541
-235839498745 459774671404
-330199434409 -229934560670
196472025424 72518256590
-375567375268 5309455734
255103824204 281842035375
-41831173493 -628362027873
-37387199313 66390903425
-492477789038 55691411376
101475240673 -401685090565
198257375348 -356947695996
-341818886884 248958364492
-302036755405 3778212892
-507634695395 -330350225211
-166290123253 129998627063
-706081923255 196129588141
13736549158 -54165596870
-139418829855 -416677644046
-41452031748 24738209840
-67588470505 -245130478109
346063352011 66108248342
96074778790 -47685462232
-423426602502 320799696539
-100425045931 7080725816
-638654223603 -411161213635
-29579284134 51522434082
-29687308625 -335316786323
-467019846183 457408038380
-154103343967 -86943058997
-66479833779 393884959658
282300695505 50350481872
43029808380 -168248253146
473883804591 221528059496
-349398376482 -43769623295
-426774721918 -99532908658
69753407512 -34641465297
-86102658887 189666016730
-211487106080 -35907882832
482782026750 215923548729
27162620256 -207437857174
157554255190 -618493971263
-131466074520 482661306784
238210068558 -405425858991
15188981244 -15599421664
-155332382593 -599001434598
-30716218559 183692962541
10959606301 -222104022912
-176873602111 170081375527
352082713861 -96973672317
-223920621640 -225698802696
-26597135153 469252938685
-372267999649 181124320912
227347154308 -110292474139
-202993056171 -232866836747
-658872529676 185256124562
-320770638380 -338959519211
362332860276 -96648872760
-338351596314 -141281512829
312113390589 65721765455
-22863320778 8978711660
-390166004108 5891292222
562618637176 -125760113304
49016066581 -785464807052
135729963638 226609693985
112902507551 246686574778
-239311393614 -96567602946
218831877856 -282425778145
-205834750252 -330730457095
80180431785 139205002297
752294478966 52357380941
201443438774 178091406462
-25166121452 -214001242902
-235487081621 95193662438
115041712537 178831366383
-24334748219 587084126875
-358402709622 -26385071697
189403364680 330811770206
342501234135 -386345154619
-147915613659 22600952172
268952927777 -316749187046
104598549848 313130138765
-91558357869 275225086962
-256700973357 10297367270
-525151228910 198368813413
248941702075 -278486708988
295034940000 -22980287417
-39443849435 -321261884119
-45068537303 247189413386
79025184658 -144595251784
-306635165200 -146450076016
130897815043 610032718078
16100429136 -218311193936
55333951699 300983142945
439587961176 342852981620
437896371207 -218757645931
277045268898 -410026229819
-465612401708 -316403699807
229015238636 32324700183
441811213509 53408625031
-399230048014 142231712528
79458612902 -69231741590
48648596477 395591052716
205592338459 313294238304
187567057453 1741847431
152618713165 230135403172
-258368594556 295601847780
-299430435332 -209110790613
-209626024759 513934095305
31744310563 371174965915
-618972530285 -274872849683
490183112481 -163532194791
-47272678538 -295988929250
552344429 -435336349087
-259949358981 104542704497
481017895906 -170577244590
91925495604 281524397348
124205981393 -341859170917
-117992310716 -289554395363
-187145613460 100975934076
27962270121 174426011308
-28177082357 349560189871
-230556353629 216869540186
-510598144087 -477270095311
-90530579409 -230929910649
206092480329 -110653594073
-193949786476 371798760585
-100637041737 -333859398131
205868795026 -141721905267
298390253465 22066765620
-465210955128 4735947623
41256451504 362022058965
284053977632 -434157144464
283983055777 144834008785
-277207509077 220879704614
108010860183 -554410419087
-287837150463 -187145096602
-259996612303 43677555297
-761559430358 -15536141439
-166024714845 -293857672762
20615881286 -309591785228
84929585067 34614122878
152757500574 188658909111
-26945753934 -140518256440
-76767011185 -454399697305
-233783919327 354593758656
-329920905247 -72050603613
-717036087717 281626876207
149563240006 56136030452
95004738757 404790572801
71808072062 -634051864079
562433957667 19046652271
-517635914260 -67443118884
-151266770199 -201468986115
275570883597 -39605299924
-297216880098 -62277660367
45084498763 131462155937
54830272993 48457581580
-254754063341 -320507353319
321448286418 -430960813289
-136905862577 268217750643
-15016564170 -167818475978
139082060707 546248956390
-185141647923 14439245035
622319791627 -316136457845
62755841074 43849063425
418898756672 -31522558442
-34798013686 -79314737091
168543303556 447394080698
-253062976871 -54508606721
343140375085 439488482390
-265660339520 123201461217
-130700464356 122451843340
-283539952795 -198145735817
-45230480329 233895629129
-148785099465 422424294528
169767604430 -4056254863
-1956785245 292849268560
500119549253 -225481003034
-348405378069 87736417040
-325353952074 -595316526446
219008209252 166110641863
-374469903508 181568970690
-75325660300 268055929602
-23938012561 -135073048779
148227026137 342187148970
-503210418201 -41176558818
205291023721 31850576826
-234559066434 -336696107276
1961923518 -336811502237
89523329530 15924840029
93922037922 -98266621795
-145194136321 156553425732
-174954668979 -105092623352
-79394569122 15086432065
-323739520685 101156502382
421219195179 -276104533442
299489356672 178873965739
589678145724 -336198364666
329176193068 668849009519
-346578469620 308799311898
346595588116 183789200487
-188903938537 -201380823744
-448228784774 -508759875809
-175576303377 -165060750676
289302793892 11128360839
-136749492880 221037950828
224383026128 -399033841834
420547081 13882779141
-300394386220 -111775222449
-358111589415 568121698923
-178083628537 1968535594
328494427366 23799602036
391316673412 -270154012199
-513164045190 59814055476
-261973926498 -245385191214
34924694018 -309742671002
-318761225253 -118531112843
57266262974 314032429724
308473100939 -45902428962
-192220265734 91457724200
-183042242184 402572813956
-202296489954 197418859081
-2539833491 414391572626
-166095736092 -467673650876
-417930636988 -229497360720